

Guía Didáctica del Método MAW–ECM

Basada en DOCS_MAW_ECM (enfoque profesor)

Notas de estudio para implementación

May 15, 2026

Abstract

Este documento explica, de forma didáctica y paso a paso, la lógica del método **MAW–ECM** tal como aparece en la carpeta DOCS_MAW_ECM: MAW_ECM_genV1_DOC.tex, MAW_ECM_genV1.m, GraphBased_MAW_ECM_2v.m, prune_step_optionB.m, MAWecmBasisMATRIX_LOCAL_noverlap.m y RegressionViaRBF_master_weights.m.

El objetivo es entender claramente:

1. qué problema matemático resuelve,
2. por qué se usa *pruning* iterativo y no una solución global directa,
3. cómo entran la positividad, los active sets y el Laplaciano de grafo,
4. y cómo se obtiene finalmente $w(\mathbf{q}_M)$ para uso online.

Contents

1	Diccionario completo de símbolos (muy explícito)	2
1.1	Índices y tamaños	2
1.2	Pesos: cuáles hay y qué significan	2
1.3	Matrices de integrandos/restricciones	2
1.4	La duda clave: qué es A_j y por qué aparece U_j^T	3
1.5	Chequeo de dimensiones (para no perderse)	3
1.6	Traducción física de la ecuación local	3
1.7	Transpuesta: recordatorio corto	3
1.8	Mini-ejemplo numérico de $U_j^T w = b_j$	4
1.9	Otros símbolos que verás todo el tiempo	4
2	Idea central en una frase	4
3	Recordatorio de ECM clásico	4
4	Problema ideal de MAW–ECM (conceptual)	5
5	Estrategia real del profesor: pruning factible	6
5.1	Construcción de sistemas locales	6
5.2	Matriz de pesos adaptativos	6
6	Etapas 1: redistribución sin imponer positividad	6
7	Etapas 2: positividad local por active set	7

8	Etapa 3: positividad con regularización de grafo	7
8.1	Laplaciano sobre el espacio latente	7
8.2	Objetivo incremental regularizado	8
8.3	Parametrización en nullspace (Option B)	8
8.4	Criterios de ranking de candidatos (importante)	8
9	Regresión final: de muestras a función de pesos	9
10	Ejemplo didáctico 2D pequeño	9
11	Conexión directa con implementación de Stage 12 (residual-only)	10
12	Qué debes mirar siempre para diagnosticar	10
13	Resumen final corto	10

1 Diccionario completo de símbolos (muy explícito)

1.1 Índices y tamaños

- i : índice de **elemento** (fila de pesos).
- j : índice de muestra del manifold latente (columna de pesos).
- n_{ip} : en el documento original, número de puntos de integración; en nuestra lectura práctica, **número de elementos candidatos** del ensamblaje hiperreducido.
- N_M : número de muestras latentes offline.
- n_c : número de elementos candidatos activos en una etapa de pruning.
- m_j : número de restricciones locales en la muestra j (dimensión de $\mathbf{b}_j$).

1.2 Pesos: cuáles hay y qué significan

- $\mathbf{w}^{\text{FE}} \in \mathbb{R}^{n_{ip}}$: pesos base asociados a cada elemento candidato (en formulación clásica se interpretan como pesos de cuadratura).
- $\mathbf{w}_0$ o $\mathbf{w}_{\text{INI}}$: pesos iniciales de ECM fijo sobre el soporte inicial $\mathcal{Z}_0$.
- $\mathbf{w}^{(j)}$: pesos en la muestra latente j .
- $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{n_c \times N_M}$: matriz de pesos adaptativos; fila i = evolución del peso del punto i en todo el manifold; columna j = vector de pesos en el estado j .

1.3 Matrices de integrandos/restricciones

- $\mathbf{A}(\mathbf{q}_M) \in \mathbb{R}^{n_{ip} \times m}$: matriz de **contribuciones elementales**; cada fila corresponde a un elemento y cada columna a una cantidad reducida que quieres reproducir (en nuestro caso, componentes del residual proyectado).
- $\mathbf{U}_j \in \mathbb{R}^{n_c \times m_j}$: operador local restringido al soporte candidato en la muestra j .
- $\mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^{m_j}$: vector objetivo local (la suma “full” que queremos reproducir con soporte reducido) en la muestra j .

1.4 La duda clave: qué es A_j y por qué aparece U_j^T

En los documentos del profesor aparecen **dos notaciones equivalentes**:

$$U_j^T \mathbf{w}^{(j)} = \mathbf{b}_j \iff \mathbf{A}_j \mathbf{w}^{(j)} = \mathbf{b}_j$$

con

$$\mathbf{A}_j := U_j^T.$$

Esto pasa porque en código MATLAB de la etapa de pruning se construye explícitamente:

$$\mathbf{A}\{\mathbf{j}\} = \mathbf{U}\{\mathbf{j}\}(\dots, :)'.$$

Entonces:

- si usas U_j , la ecuación es $U_j^T \mathbf{w}^{(j)} = \mathbf{b}_j$;
- si renombras $\mathbf{A}_j = U_j^T$, la misma ecuación se escribe $\mathbf{A}_j \mathbf{w}^{(j)} = \mathbf{b}_j$.

1.5 Chequeo de dimensiones (para no perderse)

Si

$$U_j \in \mathbb{R}^{n_c \times m_j}, \quad \mathbf{w}^{(j)} \in \mathbb{R}^{n_c}, \quad \mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^{m_j},$$

entonces

$$U_j^T \in \mathbb{R}^{m_j \times n_c},$$

y por tanto

$$U_j^T \mathbf{w}^{(j)} \in \mathbb{R}^{m_j},$$

que coincide con el tamaño de $\mathbf{b}_j$.

1.6 Traducción física de la ecuación local

$$U_j^T \mathbf{w}^{(j)} = \mathbf{b}_j$$

significa: “en el estado latente j , los pesos elegidos deben reproducir exactamente (o casi exactamente) los m_j valores objetivo de **residual reducido**”.

1.7 Transpuesta: recordatorio corto

Para una matriz

$$M = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3},$$

su transpuesta es

$$M^T = \begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Se intercambian filas por columnas.

1.8 Mini-ejemplo numérico de $U_j^T w = b_j$

Supón $n_c = 4$, $m_j = 2$:

$$U_j = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad w^{(j)} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.1 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$U_j^T w^{(j)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.1 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.3 \\ 0.8 \end{bmatrix} = b_j.$$

Si ese b_j era el objetivo local, la muestra j es factible.

1.9 Otros símbolos que verás todo el tiempo

- K_G : Laplaciano del grafo en espacio latente (penaliza cambios bruscos entre vecinos).
- α_G : intensidad de regularización de grafo.
- $\Delta W = W_{\text{new}} - W_{\text{old}}$: cambio de pesos en una poda tentativa.
- $\mathcal{D}_j$: conjunto activo local (índices clampeados a cero en nodo j).
- $\mathcal{Z}_0, \mathcal{Z}_{\text{red}}$: soporte inicial e integrado final.

2 Idea central en una frase

MAW-ECM mantiene un **soporte común reducido** de elementos, pero permite que los **pesos cambien con la coordenada latente**:

$$W(q_M) = \begin{bmatrix} w_1(q_M) \\ \vdots \\ w_{n_{\text{red}}}(q_M) \end{bmatrix}.$$

En lugar de un ECM clásico con pesos fijos, aquí hay un campo de pesos sobre la variedad (manifold) reducida.

3 Recordatorio de ECM clásico

Sea $\mathcal{Z}_{\text{FE}} = \{1, \dots, n_{\text{ip}}\}$ el conjunto completo de elementos candidatos del modelo completo, y w^{FE} su vector de pesos. Para un conjunto de contribuciones reducidas en una matriz $A(q_M) \in \mathbb{R}^{n_{\text{ip}} \times m}$:

$$b(q_M) = A(q_M)^T w^{\text{FE}}.$$

Aquí, dicho sin abreviaturas:

- n_{ip} = número total de elementos candidatos.
- m = número de cantidades reducidas que quieres reproducir (por ejemplo, componentes del residual proyectado).
- $A(q_M)$ tiene **filas** asociadas a elementos y **columnas** asociadas a esas m cantidades.
- w^{FE} son los pesos FE “de toda la vida”.

- $\mathbf{b}(\mathbf{q}_M)$ es el vector objetivo que define lo que el modelo reducido debe reproducir en ese estado latente $\mathbf{q}_M$.

Ejemplo de relleno (sólo didáctico): si $n_{\text{ip}} = 4$ y $m = 2$,

$$\mathbf{A}(\mathbf{q}_M) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}^{\text{FE}} = \begin{bmatrix} w_1^{\text{FE}} \\ w_2^{\text{FE}} \\ w_3^{\text{FE}} \\ w_4^{\text{FE}} \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\mathbf{A}(\mathbf{q}_M)^T \mathbf{w}^{\text{FE}} = \begin{bmatrix} a_{11}w_1^{\text{FE}} + a_{21}w_2^{\text{FE}} + a_{31}w_3^{\text{FE}} + a_{41}w_4^{\text{FE}} \\ a_{12}w_1^{\text{FE}} + a_{22}w_2^{\text{FE}} + a_{32}w_3^{\text{FE}} + a_{42}w_4^{\text{FE}} \end{bmatrix}.$$

ECM clásico busca un soporte fijo $\mathcal{Z}_{\text{red}}$ y pesos fijos $\mathbf{w}_{\text{red}}$ tales que:

$$\mathbf{A}_{\mathcal{Z}_{\text{red}}}(\mathbf{q}_M)^T \mathbf{w}_{\text{red}} \approx \mathbf{A}(\mathbf{q}_M)^T \mathbf{w}^{\text{FE}} \quad \forall \mathbf{q}_M \text{ de entrenamiento.}$$

Problema: un solo vector $\mathbf{w}_{\text{red}}$ debe servir para todos los estados; eso suele forzar soportes más grandes.

4 Problema ideal de MAW–ECM (versión práctica)

Para cada muestra latente $\mathbf{q}_M^{(j)}$, $j = 1, \dots, N_M$, se define un sistema local:

$$\mathbf{U}_j^T \boldsymbol{\zeta}^{(j)} = \mathbf{b}_j, \quad \boldsymbol{\zeta}^{(j)} \geq 0.$$

Traducción literal:

- j = muestra latente (por ejemplo, un punto de la malla $q_{M1} \times q_{M2}$).
- $\boldsymbol{\zeta}^{(j)}$ = pesos de cubatura para esa muestra j .
- $\mathbf{U}_j$ = matriz local de contribuciones elementales del sistema reducido (por ejemplo residual proyectado) en el estado j .
- $\mathbf{b}_j$ = vector objetivo local de ese mismo sistema en j .
- $\mathbf{U}_j^T \boldsymbol{\zeta}^{(j)} = \mathbf{b}_j$ = exactitud local.

En varios scripts del profesor la misma ecuación aparece como

$$\mathbf{A}_j \boldsymbol{\zeta}^{(j)} = \mathbf{b}_j, \quad \text{con } \mathbf{A}_j := \mathbf{U}_j^T.$$

No son dos cosas distintas: es la **misma ecuación con distinto nombre**.

Si $\boldsymbol{\zeta}^{(j)} \in \mathbb{R}^{n_{\text{ip}}}$ son los pesos por elemento en el estado j , el objetivo conceptual (soporte común + suavidad) es:

$$\min_{\{\boldsymbol{\zeta}^{(j)}\}} \left\| \sum_{j=1}^{N_M} \boldsymbol{\zeta}^{(j)} \right\|_0 + \frac{\alpha_G}{2} \sum_{i=1}^{n_{\text{ip}}} \zeta_i^T \mathbf{K}_G \zeta_i$$

sujeto a exactitud local y positividad.

Lectura física:

- $\|\cdot\|_0$: minimizar la unión de soportes (pocos elementos globales).
- $\mathbf{K}_G$: penalizar que los pesos “salten” entre vecinos del manifold.
- restricciones: conservar exactitud local del residual reducido y admisibilidad ($w \geq 0$).

Este problema global es combinatorio + restringido + acoplado: muy costoso para resolver “de una”.

5 Estrategia real del profesor: pruning factible

El flujo implementado no resuelve el problema global directamente. Hace esto:

1. parte de una regla ECM fija factible inicial ($\mathcal{Z}_0, \mathbf{w}_0$);
2. replica $\mathbf{w}_0$ en todas las muestras del manifold;
3. intenta eliminar un punto por vez (*single-point pruning*);
4. redistribuye pesos para mantener exactitud (y luego positividad);
5. si factible, acepta la eliminación; si no, la rechaza.

Es exactamente el procedimiento operativo visible en `MAW_ECM_genV1.m`.

5.1 Construcción de sistemas locales

En `MAWecmBasisMATRIX_LOCAL_noverlap.m` se construye, para cada muestra j :

$$\mathbf{U}_j, \mathbf{b}_j, \mathbf{w}_{\text{init}}^{(j)}.$$

La idea práctica es que $\mathbf{U}_j^T \mathbf{w}^{(j)} = \mathbf{b}_j$ represente “lo que el residual proyectado debe reproducir” en ese estado del manifold.

Aquí también es importante distinguir:

- $\mathbf{w}_{\text{init}}^{(j)}$: pesos iniciales (copiados del ECM fijo).
- $\mathbf{w}^{(j)}$: pesos que se irán adaptando cuando empiece el pruning.
- Si en código ves `U{j}(ilocPOS,:)`, ese apóstrofe es transpuesta: de ahí nace $A_j = \mathbf{U}_j^T$.

5.2 Matriz de pesos adaptativos

Si hay $n_c = |\mathcal{Z}_0|$ candidatos y N_M muestras:

$$\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{n_c \times N_M}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{w}^{(1)} & \mathbf{w}^{(2)} & \dots & \mathbf{w}^{(N_M)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}.$$

Eliminar un elemento de soporte equivale a eliminar una fila global de $\mathbf{W}$.

6 Etapa 1: redistribución sin imponer positividad

Script base: `Loop_MAWecmNOENF_c1.m`.

Para un candidato p a eliminar, se impone $w_p^{(j)} = 0$ y se resuelve, por nodo/manifold j :

$$\min_{\tilde{\mathbf{w}}^{(j)}} \frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{w}}^{(j)} - \tilde{\mathbf{w}}_{\text{old}}^{(j)}\|_2^2 \quad \text{s.a.} \quad \tilde{\mathbf{U}}_j^T \tilde{\mathbf{w}}^{(j)} = \mathbf{b}_j.$$

El “tilde” significa “después de quitar el candidato p ”:

- $\tilde{\mathbf{w}}^{(j)}$ = vector de pesos sin la entrada del punto eliminado.
- $\tilde{\mathbf{U}}_j$ = la misma restricción local, pero con la fila del punto eliminado fuera.

Solución de “mínimo cambio”:

$$\tilde{\mathbf{w}}_{\text{new}}^{(j)} = \tilde{\mathbf{w}}_{\text{old}}^{(j)} - \tilde{\mathbf{U}}_j \boldsymbol{\lambda}_j, \quad (\tilde{\mathbf{U}}_j^T \tilde{\mathbf{U}}_j) \boldsymbol{\lambda}_j = \tilde{\mathbf{U}}_j^T \tilde{\mathbf{w}}_{\text{old}}^{(j)} - \mathbf{b}_j.$$

En código, el incremento se obtiene con `lsqminnorm`. Si aparece un peso negativo, la prueba se rechaza en esta etapa.

7 Etapa 2: positividad local por active set

Script base: `Loop_MAWecmNOENFe.m` (lógica descrita en el DOC).

Cuando la etapa 1 ya no puede podar, se impone:

$$\tilde{w}^{(j)} \geq 0.$$

Para cada nodo j se usa un conjunto activo local $\mathcal{D}_j$:

$$i \in \mathcal{D}_j \iff w_i^{(j)} = 0 \text{ (clamp)}.$$

Esto quiere decir:

- $\mathcal{D}_j$ no es global: cambia con j .
- un peso puede estar clampeado en un nodo latente y libre en otro.
- por eso $w(\mathbf{q}_M)$ suele quedar a trozos (piecewise), no perfectamente suave.

Se resuelve iterativamente:

1. resolver en variables libres $\mathcal{I}_{\text{free}}^{(j)}$;
2. detectar componentes negativas;
3. añadirlas a $\mathcal{D}_j$;
4. repetir hasta converger o fallar.

Punto clave: el soporte sigue siendo común, pero los active sets son distintos por nodo. Eso explica no suavidad de $w(\mathbf{q}_M)$.

8 Etapa 3: positividad con regularización de grafo

Scripts: `GraphBased_MAW_ECM_2v.m` y `prune_step_optionB.m`.

8.1 Laplaciano sobre el espacio latente

Para el caso 2D, se arma una malla cuadrilateral en (q_{M1}, q_{M2}) y su “stiffness” escalar:

$$\mathbf{K}_G \in \mathbb{R}^{N_M \times N_M},$$

con scripts `quadMeshFromXY.m` y `ComputeK_scl.m`.

Interpretación: $\mathbf{K}_G$ juega el rol de Laplaciano discreto de grafo. Si dos muestras latentes son vecinas, saltos grandes de pesos entre ellas suben la energía y son penalizados.

Energía de suavidad de una fila de pesos:

$$\mathcal{E}_i = \mathbf{w}_i^T \mathbf{K}_G \mathbf{w}_i.$$

Total:

$$\mathcal{S}_G(\mathbf{W}) = \sum_i \mathbf{w}_i^T \mathbf{K}_G \mathbf{w}_i = \text{tr}(\mathbf{W} \mathbf{K}_G \mathbf{W}^T).$$

8.2 Objetivo incremental regularizado

Para una poda tentativa:

$$\Delta \mathbf{W} = \mathbf{W}_{\text{new}} - \mathbf{W}_{\text{old}},$$

se minimiza:

$$\frac{1}{2} \|\Delta \mathbf{W}\|_F^2 + \frac{\alpha_G}{2} \text{tr}(\Delta \mathbf{W} \mathbf{K}_G \Delta \mathbf{W}^T),$$

sujeto a exactitud local + clamps + positividad final.

Vectorizando $\mathbf{z} = \text{vec}(\mathbf{W}_{\text{new}})$:

$$\mathbf{H} = \mathbf{I} + \alpha_G (\mathbf{K}_G \otimes \mathbf{I}_r),$$

$$\min_{\mathbf{z}} \frac{1}{2} \mathbf{z}^T \mathbf{H} \mathbf{z} - \mathbf{g}^T \mathbf{z}, \quad \mathbf{g} = \mathbf{H} \mathbf{z}_{\text{old}} \text{ (modo incremental)}.$$

Aquí:

- $\text{vec}(\mathbf{W})$ apila columnas de $\mathbf{W}$ en un solo vector.
- r = número de candidatos activos en esa iteración de pruning.
- $\mathbf{I}_r$ = identidad $r \times r$.
- $\mathbf{K}_G \otimes \mathbf{I}_r$ = acopla nodos latentes, pero sin mezclar “identidad de elemento”.

Ejemplo rápido de vec : si

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix},$$

entonces

$$\text{vec}(\mathbf{W}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

8.3 Parametrización en nullspace (Option B)

Con active sets fijos en una iteración:

$$\mathbf{z} = \mathbf{z}_p + \mathbf{N} \mathbf{y},$$

y se resuelve:

$$(\mathbf{N}^T \mathbf{H} \mathbf{N}) \mathbf{y} = \mathbf{N}^T (\mathbf{g} - \mathbf{H} \mathbf{z}_p).$$

Luego se reconstruye $\mathbf{W}_{\text{new}}$, se revisan negativos y se actualizan $\mathcal{D}_j$ nodo a nodo.

8.4 Criterios de ranking de candidatos (importante)

En `GraphBased_MAW_ECM_2v.m` aparece:

- criterio 0: factibilidad/clamps (legado),
- criterio 1: energía suave S ,
- criterio 2: robustez anti-picos con percentil 95 de saltos (R_{95}) y desempate con R_{max} .

Con aristas (a, b) del grafo y $\Delta \mathbf{W} = \mathbf{W}_{\text{trial}} - \mathbf{W}_{\text{old}}$:

$$J_{i,e} = \Delta W_{i,a} - \Delta W_{i,b}, \quad R_{95} = \text{percentil}_{95}(|J_{i,e}|), \quad R_{\text{max}} = \max |J_{i,e}|.$$

Esto busca evitar soluciones tipo “aguja” (*needle*).

9 Regresión final: de muestras a función de pesos

Script: `RegressionViaRBF_master_weights.m`.

Al final del pruning se tiene $\mathbf{W}_{\text{red}}$ en muestras de entrenamiento $\{\mathbf{q}_M^{(j)}\}$. Se ajusta un RBF gaussiano anisotrópico por peso:

$$w_i(\mathbf{q}_M) \approx \sum_{k=1}^{n_{\text{RBF}}} \gamma_{ik} \phi_k(\mathbf{q}_M) + p_i(\mathbf{q}_M),$$

$$\phi_k(\mathbf{q}_M) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{q}_M - \mathbf{c}_k)^T \mathbf{D}_k^{-2}(\mathbf{q}_M - \mathbf{c}_k)\right).$$

En forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \Phi & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_i \\ \eta_i \end{bmatrix} \approx \mathbf{w}_i.$$

Desglose explícito:

- $\mathbf{w}_i \in \mathbb{R}^{N_M}$ = valores del peso del elemento i en las N_M muestras latentes.
- $\Phi \in \mathbb{R}^{N_M \times n_{\text{RBF}}}$ = matriz de kernels RBF evaluados en muestras/centros.
- P = base polinómica (constante o afín, según opción).
- γ_i, η_i = coeficientes a ajustar para el peso del elemento i .

El código además normaliza por RMS cada salida para mejorar condición numérica.

10 Ejemplo didáctico 2D pequeño

Supón:

- malla latente $3 \times 3 \Rightarrow N_M = 9$,
- candidatos iniciales $n_c = 12$ (de ECM fijo),
- restricciones locales de tamaño $r_j = 5$ (aprox. constante).

Inicio:

$$\mathbf{W}^{(0)} = \mathbf{w}_0 \mathbf{1}_{1 \times 9},$$

misma columna en los 9 nodos latentes.

Prueba de poda de un candidato p :

1. fijar fila p a cero en todos los nodos,
2. resolver redistribución (Etapa 1),
3. si hay negativos, pasar a Etapa 2 o 3,
4. si factible en todos los nodos, aceptar poda.

Interpretación geométrica: la poda es global (fila completa), pero la reparación por positividad es local (entry por nodo), y la Etapa 3 añade acoplamiento entre nodos vecinos.

11 Conexión directa con implementación de Stage 12 (residual-only)

En nuestro flujo residual-only, la lectura práctica de las matrices es:

$$\mathbf{A}_{\text{res}}^{(s)} \in \mathbb{R}^{n_q \times n_{\text{el}}}, \quad \mathbf{w}^{(s)} \in \mathbb{R}^{n_{\text{el}}}, \quad \mathbf{b}_{\text{res}}^{(s)} \in \mathbb{R}^{n_q},$$

y la ecuación objetivo es

$$\mathbf{A}_{\text{res}}^{(s)} \mathbf{w}^{(s)} \approx \mathbf{b}_{\text{res}}^{(s)}.$$

Aquí:

- s = snapshot (paso de entrenamiento),
- n_q = dimensión de coordenadas reducidas primarias (q_p),
- n_{el} = número de elementos candidatos del soporte actual,
- fila/columna de $\mathbf{A}_{\text{res}}^{(s)}$: fila = componente de residual proyectado; columna = elemento.

Si lo miras en los archivos de dataset, esto es justamente el bloque por snapshot de `Q.ecm.dat` y su objetivo correspondiente en `b.full.dat`.

Si en tu pipeline actual quieres usar sólo residual:

1. construir datasets de residual (Q_{ecm}, b),
2. ejecutar MAW-ECM en residual para obtener soporte y pesos adaptativos,
3. ajustar RBF para $w_{\text{res}}(q_p)$,
4. online: evaluar sólo residual hiperrreducido y comparar q_p PROM-GPR vs HPROM-GPR.

Esto es consistente con la lógica del profesor: primero asegurar que **el mecanismo de soporte/pesos** funciona en un objetivo, luego extender.

12 Qué debes mirar siempre para diagnosticar

1. **Factibilidad local**: cuántos candidatos se rechazan por no poder satisfacer exactitud + positividad.
2. **Evolución de active sets**: si hay mucho clamp local, esperar no suavidad.
3. **Métricas de roughness** ($S, R_{95}, R_{\text{max}}$): indican si aparecen agujas.
4. **Calidad de regresión RBF**: error train y estabilidad al evaluar puntos intermedios.
5. **Compresión real**: $|Z_{\text{red}}|$ frente a error en QoI (aquí, trayectoria q_p).

13 Resumen final corto

MAW-ECM de tu profesor no es “ECM + regresión”. Es un **proceso de poda factible con restricciones**:

- soporte común global,
- pesos adaptativos por estado latente,

- exactitud local en cada estado,
- positividad (active-set),
- suavidad espacial en el manifold (grafo),
- y, al final, una regresión RBF para uso online.

Esa es la lógica de fondo que debes conservar al pasar de 2D a 3D: no copiar una forma superficial, sino mantener esta estructura matemática y algorítmica.